Solución de la pregunta 22

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES ALGEBRAICAS

Si $x \neq \pm 2$, ¿a qué es igual $\dfrac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$?

A) $\dfrac{x-2}{x+2}$

B) $\dfrac{x+2}{x-2}$

C) $-x+1$

D) 1

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Factoriza el numerador

$x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$.

2 Factoriza el denominador

$x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$.

3 Simplifica

$$\frac{(x-2)^2}{(x+2)(x-2)} = \frac{x-2}{x+2}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Invierte la fracción al simplificar.

C) Tacha términos sueltos (x² con x², 4 con 4).

D) Cree que numerador y denominador son iguales.

Idea clave. Factoriza numerador y denominador por completo y cancela solo factores.